ICS 97.220.10
Y 55

DB37

山　东　省　地　方　标　准

DB 37/T 2904—2019
代替 DB37/T 2904—2017

运动场地合成材料面层　原材料使用规范

Synthetic surface layer of sports ground—Specification for the use of raw materials

2019-09-20 发布　　2019-10-20 实施

山东省市场监督管理局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　分类 2
5　原材料及半成品使用物质清单 2
6　要求 3
7　检验方法 4
8 检验规则 5
附录 A（规范性附录）　挥发性有机化合物（VOC）释放量的测定 6
附录 B（规范性附录）　苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 11
附录 C（规范性附录）　甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲基二异氰酸酯（HDI）和游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的测定 气相色谱法 13
附录 D（规范性附录）　短链氯化石蜡（C10-C13）含量的测试（气相色谱-电子捕获负化学电离谱法） 16
附录 E（规范性附录）　邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试 气相色谱-质谱法 20
附录 F（规范性附录）　3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷（MOCA）含量的测定 23
附录 G（规范性附录）　有害物质释放量的测试（小型环境测试舱法） 26
附录 H（规范性附录）　气味评定方法 31

前　　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB37/T 2904—2017《运动场地合成材料面层　原材料使用规范》。与DB37/T 2904—2017相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了合成材料面层的术语定义；

——修改了运动场地合成材料面层的分类；

——修改了原材料使用清单；

——总橡胶烃含量修改为高聚物总量，并修改了技术要求；

——增加了有害物质释放量、气味要求、无机填料的要求，增加了各项目的检测方法；

——甲苯、二甲苯总和项目修改为甲苯、二甲苯和乙苯总和，增加了此项目的检测方法；

——游离甲苯二异氰酸酯（TDI）项目修改为游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和以及游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），增加了各项目的检测方法；

——修改了部分项目的检测方法。

本标准由山东省市场监督管理局提出、归口并组织实施。

本标准由山东省产品质量检验研究院组织起草。

本标准起草单位：山东一诺威聚氨酯股份有限公司、山东东海集团有限公司、青岛和谐塑胶有限公司、青岛科兴教育装备有限公司、青岛海晶体育产业有限公司。

本标准参与起草单位：淄博世纪联合新型建筑材料有限公司、济南固丰建材科技有限公司、青岛金路通塑胶铺装有限公司、烟台阳光塑胶有限公司、山东泰山体育工程有限公司、青岛永昌塑业有限公司、山东鲁友体育产业股份有限公司、山东日新体育设施有限公司、山东奥森体育产业有限公司、山东金森林体育产业有限公司、青岛瑞森环保科技有限公司、青岛永康体育设施有限公司、青岛绿苑塑胶铺装工程有限公司、青岛神鹿建设工程有限公司、山东奥华体育产业有限公司、南京太洋新材料有限公司、江门市长河化工实业集团有限公司。

本标准主要起草人：徐军、潘朝阳、胡中军、卞志勇、王茂旗、赵秀珍、路玲、丁维铎、徐冰、徐学进、周洋、张亮、曹子玉、沈琪、李宁、汤振宇、赵凤华、肖守亚、王仕建、王永杰、李世荣、续元亮、贺健、赵文海。

运动场地合成材料面层　原材料使用规范

1　范围

本标准规定了运动场地合成材料面层原材料的术语和定义、分类、合成材料面层原材料及半成品使用物质清单、合成材料面层原材料及半成品使用物质要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存。

本标准适用于学校、竞赛、大众健身等运动场地用合成材料面层原材料及半成品。

本标准适用于以聚氨酯、聚脲、聚丙烯酸酯、弹性颗粒为主料的运动场地合成材料面层。

注：除另有规定外，运动场地合成材料面层原材料的使用应符合本标准规定。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18583　室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量

GBZ/T 160.67　工作场所空气有毒物质测定异氰酸酯类化合物

GB/T 14833　合成材料跑道面层

GB/T 14837.1　橡胶和橡胶制品　热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分　第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 14837.2　橡胶和橡胶制品　热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分　第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶

GB/T 23991　涂料中可溶性有害元素含量的测定

GB/T 29608　橡胶制品　邻苯二甲酸酯类的测定

GB/T 29614　硫化橡胶中多环芳烃含量的测定

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合成材料面层　synthetic surface

铺装在沥青混凝土或水泥混凝土等基础层上的高分子合成材料层。

3.2

聚丙烯酸酯胶体主料　polyacrylate colloidal materials

构成聚丙烯酸酯现浇型面层的主要原料。

3.3

聚氨酯胶体主料 polyurethane colloidal materials
构成聚氨酯现浇型面层的主要原料，分为单组分、双组分和多组分。

3.4

模拟试样 simulated sample
在施工前用已经确定的原材料按施工工艺制作的用于合成材料面层物理化学性能预评价的样品。

4 分类

4.1 运动场地合成材料面层按铺装方式分为现浇型和预制型。
4.2 现浇型面层按结构型式分为渗水型和非渗水型，非渗水型可分为全塑型、混合型、复合型。
4.3 预制型面层按形状分为卷材和块材。

5 原材料及半成品使用物质清单

5.1 铺设中小学及幼儿园运动场地合成材料面层时不允许添加溶剂型稀释剂，应使用表 1 中给出的物质。
5.2 铺设其他运动场地合成材料面层时，应使用表 2 中给出的物质。

表 1 中小学及幼儿园运动场地合成材料面层原材料及半成品使用物质清单

原材料及半成品	分类		说明或缩写词
弹性颗粒	橡胶颗粒	天然橡胶	NR
		三元乙丙橡胶	EPDM
		聚氨酯橡胶	PU
聚氨酯胶体主料	聚醚多元醇类预混料、异氰酸酯类预聚体、水性聚氨酯		—
胶粘剂	水基型胶粘剂、本体型胶粘剂		—
助剂类	催化剂，水型稀释剂		适量添加，成品应符合要求。
辅料类	划线漆、石英砂		适量添加，成品应符合要求。

表 2 其他运动场地合成材料面层原材料及半成品使用物质清单

原材料及半成品	分类		说明或缩写词
弹性颗粒	橡胶颗粒	天然橡胶	NR
		丁苯橡胶	SBR
		丁腈橡胶	NBR
		顺丁橡胶	BR
		丁基橡胶	IIR
		异戊橡胶	IR
		硅橡胶	SI
		三元乙丙橡胶	EPDM
		聚氨酯橡胶	PU
	热塑性弹性体	—	TPE/TPR
聚氨酯胶体主料	聚醚多元醇类预混料、异氰酸酯类预聚体、水性聚氨酯		—

表 2　其他运动场地合成材料面层原材料及半成品使用物质清单（续）

原材料及半成品	分类	说明或缩写词
聚丙烯酸酯胶体主料	—	—
聚脲胶体主料	—	—
胶粘剂	溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、本体型胶粘剂	—
助剂类	催化剂、稀释剂	适量添加，成品应符合要求。
辅料类	划线漆、石英砂	适量添加，成品应符合要求。

6　要求

面层应使用对人身和环境安全的材料，原材料及半成品应符合表3及表4的要求。

表 3　橡胶颗粒中高聚物总量的限量要求

分类		高聚物总量，%
橡胶颗粒	天然橡胶	≥40
	丁苯橡胶	
	丁腈橡胶	
	顺丁橡胶	
	丁基橡胶	
	异戊橡胶	
	硅橡胶	
	三元乙丙橡胶	≥20
	聚氨酯橡胶	
注：取合成材料面层上面层5 mm以内的部分进行测试，及人造草填充颗粒进行检测。		

表 4　原材料及半成品中有害物质限量及气味要求 [a]

项目	要求				
	聚氨酯胶体主料 [b]	聚丙烯酸酯胶体主料	胶粘剂	预制卷材或块材，模拟试样	弹性颗粒
挥发性有机化合物（VOC）释放量/（mg/kg）	—	—	—	≤50.0	≤50.0
挥发性有机化合物含量/（g/L）	≤50	≤50	≤50	—	—
游离甲醛/（g/kg）	≤0.50	≤0.50	≤0.50	—	—
苯/（g/kg）	≤0.05	≤0.05	≤0.05	不得检出	≤0.05
甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）	≤10	≤10	≤10	≤0.2	≤0.2
游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）	—	—	—	≤1.0	≤1.0
多环芳烃（18 种总和）[c]/（mg/kg）	—	—	—	≤50	≤50
				≤20 [d]	≤20 [e]
苯并[a]芘/（mg/kg）	—	—	—	≤1.0	≤1.0
短链氯化石蜡（C_{10}-C_{13}）/g/kg	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	—

表 4　原材料及半成品中有害物质限量及气味要求[a]（续）

项目		要求				
		聚氨酯胶体主料[b]	聚丙烯酸酯胶体主料	胶粘剂	预制卷材或块材，模拟试样	弹性颗粒
邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）/（g/kg）		≤1.0	—	—	≤1.0	—
邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）/（g/kg）		≤1.0	—	—	≤1.0	—
3，3′-二氯-4，4′-二氨基二苯基甲烷（MOCA）/（g/kg）		—	—	—	≤1.0	—
无机填料含量/%		—	—	—	≤65	—
重金属/（mg/kg）	可溶性铅	≤50				
	可溶性镉	≤10				
	可溶性铬	≤10				
	可溶性汞	≤2				
气味	气味等级/级	—	—	—	≤3	≤3
有害物质释放量[f]/（mg/（m^2·h））	总挥发性有机化合物（TVOC）	—	—	—	≤5.0	—
	甲醛	—	—	—	≤0.4	—
	苯	—	—	—	≤0.1	—
	甲苯、二甲苯和乙苯总和	—	—	—	≤1.0	—
	二硫化碳	—	—	—	≤7.0	—

[a] 多组分样品，游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和应先检测异氰酸酯类预聚体样品中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）含量，然后按产品明示的施工配比进行计算，其它检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。

[b] 聚脲胶体主料按照聚氨酯胶体主料的指标控制有害物质含量。

[c] 18 种多环芳烃包括：苯并[a]芘、苯并[e]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯并(a，h)蒽、苯并[g，h，i]苝、茚并(1，2，3-c，d)芘、苊、苊烯、蒽、菲、芘、芴、荧蒽、萘。

[d] 取合成材料面层上面层 5 mm 以内的部分进行测试。

[e] 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。

[f] 有害物质释放量为仲裁项目，当对检验有异议时进行检验。

7　检验方法

7.1　高聚物总量应按 GB/T 14837.1 和 GB/T 14837.2 中规定的方法进行。

7.2　挥发性有机化合物（VOC）释放量按附录 A 规定的方法任选一种进行。

7.3　挥发性有机化合物含量的测定按 GB/T 23986—2009 的规定进行。其中，样品称量为 1 g（精确至 0.1 mg）按方法 2 计算挥发性有机化合物含量。

7.4　游离甲醛应按 GB 18583 中规定的方法进行。

7.5　苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和按附录 B 规定的方法进行。

7.6　游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的测定按附录 C 规定的方法进行，仲裁采用 GB/T 18446 中规定的方法进行。

7.7　多环芳烃和苯并[a]芘按 GB/T 29614 中规定的相关方法进行,实验室也可以经方法确认后采用外标法进行定量分析的表述。

7.8　短链氯化石蜡按附录 D 规定的方法进行。

7.9 邻苯二甲酸酯类按附录 E 规定的方法进行。
7.10 3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷（MOCA）按附录 F 规定的方法进行。
7.11 无机填料含量的测定按照 GB/T 4498.1—2013 的方法 A 的规定执行，实验温度为（550±25）℃，以该条件下的灰分含量作为无机填料含量。
7.12 有害物质释放量按附录 G 规定的方法进行。
7.13 气味等级按附录 H 规定的方法进行。
7.14 可溶性铅、镉、铬、汞按 GB/T 23991 中规定的相关方法进行。

8 检验规则

8.1 组批

每一种进场原材料或半成品，相同厂家、相同型号为一批。

8.2 验收

施工单位应对进场原材料进行验收，验收内容应包括（不限于）产品合格证、说明书和第三方检验报告等质量证明文件，其中原材料的检验报告中应包含第6章中规定的全部参数。

8.3 取样

见证取样，每种进场材料随机抽取A、B两组样品，A组为检样，B组为备样，每组取样量应满足检验需求。

8.4 判定规则

所检项目均合格时，则判该样品合格；若有任一项不合格，则判该样品不合格。

9 包装、标志、运输、储存

9.1 包装

包装材料必须清洁、无毒、无异味且不与内装物发生化学反应，包装应密封并具有抗压、防尘、防潮功能，保证产品在运输、储存过程中不受外来物污染。

9.2 标志

产品外包装应有鲜明的标签，并注明以下内容：

产品名称、规格、生产厂名、厂址、批号、生产日期、产品储存条件、保质期、检验合格标记及执行标准等。

9.3 运输与储存

在运输中应轻装轻卸，避免剧烈震动、挤压和日晒雨淋。存放环境应满足相应原材料或半成品的储存要求，如温度、防潮、避光、清洁等。不得与其他物品混运、混放。

附　录　A
（规范性附录）
挥发性有机化合物（VOC）释放量的测定

A.1　顶空-气相色谱法

A.1.1　原理

在一定的温度条件下，样品中的挥发性有机物在样品瓶中挥发，最终达到平衡，挥发性有机物通过气相色谱分离后，氢火焰离子化检测器（FID）进行检测，外标法定量。

A.1.2　材料和试剂

除非另有说明，分析时均使用分析纯试剂及以上或标准品。

A.1.2.1　试剂

N，N-二甲基甲酰胺（DMF）

A.1.2.2　标准品

A.1.2.2.1　丙酮。
A.1.2.2.2　乙酸乙酯。
A.1.2.2.3　丁酮。
A.1.2.2.4　二氯甲烷。
A.1.2.2.5　苯。
A.1.2.2.6　丙烯腈。
A.1.2.2.7　甲苯。
A.1.2.2.8　乙酸丁酯。
A.1.2.2.9　正十一烷。
A.1.2.2.10　乙苯。
A.1.2.2.11　对二甲苯。
A.1.2.2.12　间二甲苯。
A.1.2.2.13　邻二甲苯。
A.1.2.2.14　苯乙烯。

A.1.2.3　配制标准溶液

A.1.2.3.1　精确称取上述各种标准品（如有需要，目标物可根据实际生产工艺调整），用N，N-二甲基甲酰胺配制成各组分浓度为10 000 mg/L的标准溶液，保存在4 ℃冰箱中。
A.1.2.3.2　用微升注射器分别取A.1.2.3.1中标准溶液1 μL、2 μL、3 μL、4 μL、5 μL于顶空瓶中后尽快密封，换算成各标准溶液的质量。

A.1.3　仪器和设备

A.1.3.1 气相色谱仪：配置自动顶空进样器和氢火焰离子化检测器，具有毛细管分流/不分流进样口，可程序升温。

A.1.3.2 顶空进样器：带顶空瓶、密封垫、瓶盖。

A.1.3.3 微量注射器：10 μL。

A.1.3.4 分析天平：感量为0.1 mg。

A.1.4 分析步骤

A.1.4.1 试样制备

取5 g典型样品，将试样剪碎至单个颗粒直径约1 mm，混合均匀，准确称取1.0 g试样（精确至0.1 mg）于顶空瓶中后迅速加盖密封，放入自动顶空进样器，进行气相色谱仪分析。

A.1.4.2 空白试验

参照A.1.4.1进行处理，将空白试验的顶空瓶放入自动顶空进样器，进行气相色谱仪分析。

A.1.4.3 仪器参考条件

不同型号顶空进样器、气相色谱在最佳工作条件不同，应按照仪器使用书进行操作，本方法推荐仪器参考条件如下。

A.1.4.3.1 自动顶空进样器条件

加热平衡温度80 ℃，加热平衡时间30 min，取样针温度110 ℃，传输线温度120 ℃，传输线经过去活处理，压力化平衡时间1 min，进样时间0.2 min，拔针时间0.4 min，顶空瓶压力23 psi。

A.1.4.3.2 气相色谱仪参考条件

气相色谱仪参考条件包括：

a) 色谱柱：INNOWAX 30 m×0.32 mm×0.5 μm 毛细管柱，或其他等效色谱柱；
b) 进样口温度：200 ℃；
c) 检测器温度：250 ℃；
d) 升温程序：初始柱温 40 ℃，保持 2 min，以 5 ℃/min 升温至 90 ℃，保持 2 min；再以 10 ℃/min 升温至 200 ℃，保持 5 min；
e) 载气：氮气（纯度＞99.999 %），流速：1 mL/min；
f) 进样模式：分流进样，分流比：50:1。

A.1.4.4 标准曲线的测定

将A.1.2.3中混合标样通过顶空进样器注入气相色谱仪中测定，以其出峰面积分别对应样品的质量绘制出标准曲线。

A.1.4.5 样品的测试

将A.1.4.1处理好的试样，参照仪器参考条件，通过顶空进样器注入气相色谱仪中，得到各VOC的峰面积，根据标准曲线得到试样中各VOC释放量，计算总释放量。

A.1.5 分析结果的表述

试样中VOC释放量按式（A.1）计算：

$$W = \frac{P}{m} \quad \text{(A.1)}$$

式中：

W ——试样中VOC的释放量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

P ——从标准曲线上读取并计算的试样中VOC释放总量，单位为微克（μg）；

m ——试样量，单位为克（g）。

A.1.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

A.1.7 检出限

方法检出限为0.01 mg/kg。

A.2 顶空-气相色谱-质谱联用法

A.2.1 原理

在一定的温度条件下，顶空瓶中的样品挥发性有机物产生挥发，最终达到平衡，挥发性有机物通过气相色谱分离后，用质谱仪进行检测，外标法定量。

A.2.2 标准品

除非另有说明，分析时均使用分析纯试剂及以上或标准品。

A.2.2.1 丙酮。

A.2.2.2 乙酸丁酯。

A.2.2.3 丁酮。

A.2.2.4 二氯甲烷。

A.2.2.5 苯。

A.2.2.6 丙烯腈。

A.2.2.7 甲苯。

A.2.2.8 乙酸丁酯。

A.2.2.9 正十一烷。

A.2.2.10 乙苯。

A.2.2.11 对二甲苯。

A.2.2.12 间二甲苯。

A.2.2.13 邻二甲苯。

A.2.2.14 苯乙烯。

A.2.3 配制标准溶液

用微量注射器分别迅速精确取一定体积的各标准品于顶空瓶中（如有需要，目标物可根据实际生产工艺调整。），配制成标准品系列，将顶空瓶迅速加盖密封，换算标准品的质量。

A.2.4 仪器和设备

A.2.4.1 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）。

A.2.4.2 顶空进样器：带顶空瓶、密封垫、瓶盖。

A.2.4.3　分析天平：感量为0.1 mg。

A.2.5　分析步骤

A.2.5.1　试样制备

取5 g典型样品，将试样剪碎至单个颗粒直径约1 mm，混合均匀，准确称取1.0 g试样（精确至0.1 mg）于顶空瓶中后迅速加盖密封，放入自动顶空进样器，进行气相色谱-质谱联用仪分析。

A.2.5.2　空白试验

参照A.2.5.1进行处理，将空白试验的顶空瓶放入自动顶空进样器，进行气相色谱-质谱联用仪分析。

A.2.5.3　仪器参考条件

不同型号顶空进样器、气相色谱和质谱仪的最佳工作条件不同，应按照仪器使用说明书进行操作，本方法推荐仪器参考条件如下。

A.2.5.3.1　自动顶空进样器参考条件

加热平衡温度80 ℃，加热平衡时间30 min，取样针温度110 ℃，传输线温度120 ℃，传输线经过去活处理，压力化平衡时间1 min，进样时间0.2 min，拔针时间0.4 min，顶空瓶压力23 psi。

A.2.5.3.2　气相色谱仪参考条件

气相色谱仪参考条件包括：

a)　色谱柱：INNOWAX 30 m×0.32 mm×0.5 μm毛细管柱，或其他等效色谱柱；
b)　进样口温度：200 ℃；
c)　检测器温度：250 ℃；
d)　升温程序：初始柱温40 ℃，保持2 min，以5 ℃/min升温至90 ℃，保持2 min；再以10 ℃/min升温至200 ℃，保持5 min；
e)　载气：氦气（纯度＞99.999 %），流速：1 mL/min；
f)　进样模式：分流进样，分流比：50:1。

A.2.5.3.3　质谱参考条件

质谱参考条件包括：

a)　色谱与质谱接口温度：250 ℃；
b)　离子源温度：230 ℃；
c)　四级杆温度：150 ℃；
d)　电离方式：电子轰击源(EI)；
e)　监测方式：全扫描(SCAN)模式或选择离子扫描模式(SIM)；
f)　电离能量：70 eV。

A.2.5.4　标准曲线的测定

将混合标样通过顶空进样器注入气相色谱-质谱联用仪中，测定相应VOC的定量离子的峰面积，以各标准品的含量为横坐标，以各标准品化合物的定量离子的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

A.2.5.5　试样的测定

将A.2.5.1处理好的试样，参照仪器参考条件，通过顶空进样器注入气相色谱-质谱联用仪中，得到各VOC的定量离子的峰面积，根据标准曲线得到试样中各VOC释放量，计算总释放量。

A.2.5.6 定性确证

进行样品测定时，如果检出的色谱峰的保留时间与标准品相一致，并且在扣除背景后的样品质谱图中，所选离子均出现，其丰度比与标准品丰度的比值在允许范围内（允许范围见表A.1），则可判定样品中存在相应的目标物。

表 A.1 气相色谱-质谱定性确证相对离子丰度最大允许误差

相对丰度（基峰）/%	＞50	20～50	10～20	≤10
GC-MS 相对离子丰度最大容许误差/%	±10	±15	±20	±50

A.2.6 分析结果的表述

试样中VOC释放量按式（A.2）计算：

$$W = \frac{P}{m} \quad \text{(A.2)}$$

式中：

W ——试样中VOC的释放量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

P ——从标准曲线上读取并计算的试样中VOC释放总量，单位为微克（μg）；

m ——试样量，单位为克（g）。

A.2.7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

A.2.8 检出限

方法检出限为0.01 mg/kg。

附　录　B
（规范性附录）
苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

B.1　原理

试样用适当的溶剂稀释（提取）后，直接用微量注射器将稀释（提取）后的试样溶液注入气相色谱仪分析，用氢火焰离子化检测器检测，外标法定量。

B.2　材料和试剂

除非另有说明，分析时均使用分析纯试剂及以上或标准品。

B.2.1　试剂

乙酸乙酯。

B.2.2　目标物

B.2.2.1　苯。
B.2.2.2　甲苯。
B.2.2.3　乙苯。
B.2.2.4　对二甲苯。
B.2.2.5　间二甲苯。
B.2.2.6　邻二甲苯。

B.2.3　配置标准溶液

精确称取上述各种目标物，用乙酸乙酯配制成各组分浓度为10 000 mg/L的标准溶液储备液，保存在4 ℃冰箱中。

逐步稀释标准溶液储备液，配置五个浓度的标准溶液上机液（溶液浓度可根据实际样品检测目标物浓度来调整）。

B.3　仪器和设备

B.3.1　气相色谱仪：配置氢火焰离子化检测器，具有毛细管分流/不分流进样口，可程序升温。
B.3.2　超声波发生器。
B.3.3　分析天平：精确度为0.1 mg。

B.4　分析步骤

B.4.1　试样制备

取5 g典型样品，将试样剪碎至单个颗粒直径约1 mm，混合均匀（液体试样直接称取），准确称取

1.0 g试样（精确至0.1 mg）将样品置于50 mL的具塞比色管中，向具塞比色管中加入乙酸乙酯定容至刻度后摇匀，具塞后常温超声30 min，摇匀静置5 min，取上层液待测。

B.4.2 空白试验

参照4.1进行处理，将空白试验的进样瓶放入进样器，进行气相色谱仪分析。

B.4.3 气相色谱仪参考条件

不同型号的气相色谱在最佳工作条件不同，应按照仪器使用书进行操作，本方法推荐仪器参考条件如下：

a) 色谱柱：HP-5 30 m×0.32 mm×0.25 μm毛细管柱，或其他等效色谱柱；
b) 进样口温度：250 ℃；
c) 检测器温度：300 ℃；
d) 程序升温；
e) 载气：氮气（纯度＞99.999 %），流速：1 mL/min；
f) 进样模式：分流进样，分流比：5:1

B.4.4 标准曲线的测定

将2.3中混合标样通过顶空进样器注入气相色谱仪中测定，以其出峰面积分别对应样品的质量绘制出标准曲线。

B.4.5 样品的测试

将4.1处理好的试样，参照仪器参考条件，通过进样器注入气相色谱仪中，得到各目标物的峰面积，根据标准曲线得到试样中各目标物含量。

B.5 分析结果的表述

试样中各目标物含量按式（B.1）计算：

$$W = \frac{\rho_t \cdot V \cdot f}{1000m} \quad \text{(B.1)}$$

式中：

W ——试样中各目标物含量，单位为毫克每千克（g/kg）；
ρ_t——从标准曲线上读取并计算的试样中各目标物含量，单位为微克（mg/L）；
V ——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；
m ——试样的质量，单位为克（g）；
f ——稀释因子。

B.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

B.7 检出限

各目标物方法检出限为0.02 g/kg。

附　录　C
（规范性附录）
甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲基二异氰酸酯（HDI）和游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的测定 气相色谱法

C.1　原理

试样用适当的溶剂稀释（提取）后，加入正十四烷做内标物。直接用微量注射器将稀释（提取）后的试样溶液注入气相色谱仪分析，用氢火焰离子化检测器检测，内标法定量。

C.2　材料和试剂

除非另有说明，分析时均使用分析纯试剂及以上或标准品。

C.2.1　材料

5A分子筛：在500 ℃的高温炉中加热2 h，置于干燥箱中冷却备用（乙酸乙酯除水用）。

C.2.2　试剂

乙酸乙酯。

C.2.3　目标物

C.2.3.1　甲苯二异氰酸酯（TDI）。
C.2.3.2　六亚甲基二异氰酸酯（HDI）。
C.2.3.3　二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）。
C.2.3.4　内标物：正十四烷。

C.2.4　内标溶液的配置

称取1.0 g(精确到0.1 mg)正十四烷于100 mL容量瓶中，用除水的乙酸乙酯稀释定容至刻度，摇匀。

C.3　仪器和设备

C.3.1　气相色谱仪：配置氢火焰离子化检测器，具有毛细管分流/不分流进样口，可程序升温。
C.3.2　超声波发生器。
C.3.3　分析天平：精确度为0.1 mg。

C.4　分析步骤

C.4.1　试样制备

取5 g典型样品，将试样剪碎至单个颗粒直径约1 mm，混合均匀（液体试样直接称取），准确称取1.0 g试样（精确至0.1 mg）将样品置于50 mL的具塞比色管中，加入5 mL内标液向具塞比色管中加入乙酸乙酯定容至刻度后摇匀，具塞后常温超声30 min，摇匀静置5 min，取上层液待测。

C.4.2 空白试验

参照4.1进行处理，将空白试验的进样瓶放入进样器，进行气相色谱仪分析。

C.4.3 气相色谱仪参考条件

参考条件如下：

a) 色谱柱：HP-5 30 m×0.32 mm×0.25 μm毛细管柱，或其他等效色谱柱；
b) 进样口温度：250 ℃；
c) 检测器温度：300 ℃；
d) 程序升温；
e) 载气：氮气（纯度＞99.999 %），流速：1 mL/min；
f) 进样模式：分流进样，分流比：5:1。

C.4.4 相对质量矫正因子的测定

称取0.2 g～0.3 g（精确到0.1 mg）目标物于50 mL的容量瓶中，加入5 mL内标物，用除水的乙酸乙酯定容，摇匀后上机测定各目标物和正十四烷的色谱峰面积。根据公式计算相对矫正因子，相对质量矫正因子f的计算公式（C.1）如下：

$$f = \frac{m_{\mathrm{i}} \cdot A_{\mathrm{s}}}{m_{\mathrm{s}} \cdot A_{i}} \quad \text{(C.1)}$$

式中：

m_i ——目标物的质量，单位为克（g）；
m_s ——所加内标物质量，单位为克（g）；
A_i ——目标物的峰面积；
A_s ——所加内标物的峰面积。

C.4.5 样品的测试

将C.4.1处理好的试样，参照仪器参考条件，通过进样器注入气相色谱仪中，得到各异氰酸酯和正十四烷的峰面积。

C.5 分析结果的表述

试样中各目标物含量按式（C.2）计算：

$$w_{\mathrm{i}} = f\,\frac{A_{\mathrm{i}} \cdot m_{\mathrm{s}}}{A_{\mathrm{s}} \cdot m_{i}} \times 1000 \quad \text{(C.2)}$$

式中：

W_i ——试样中各目标物含量，单位为毫克每千克（g/kg）；
f ——相对质量矫正因子；
m_i ——待测试样的质量，单位为克（g）；

m_s——所加内标物质量，单位为克（g）；
A_i——待测试样目标物的峰面积；
A_s——所加内标物的峰面积。

C.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

C.7 检出限

各目标物方法检出限为0.1 g/kg。

附　录　D
（规范性附录）
短链氯化石蜡（C_{10}-C_{13}）含量的测试（气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱法）

D.1　原理

样品采用正己烷或其他合适的溶剂作为萃取溶剂进行超声萃取，所得试样溶液经浓硫酸净化处理后，用气相色谱-电子捕获化学电离源质谱仪进行定性定量分析。

本方法详细给出了内标法定量的测试步骤，实验室也可以经方法确认后采用外标法进行定量分析。

D.2　材料和试剂

D.2.1　萃取溶剂

正己烷或其他合适的溶剂，分析纯。

D.2.2　内标标准物质

可选用ε-六六六（CAS：6108-10-7，100 mg/L）、1,1,1,3,10,11-六氯十一烷（CAS：601523-28-8，100 mg/L），或其他合适的内标物质。

D.2.3　C_{10}-C_{13}氯化石蜡标准储备溶液

51.5 %平均氯化度，100 mg/L。
55.5 %平均氯化度，100 mg/L。
63.0 %平均氯化度，100 mg/L。

D.2.4　浓硫酸

分析纯。

D.3　仪器设备

D.3.1　气相色谱-质谱联用仪：配有电子捕获负化学电离源。
D.3.2　超声波发生器。
D.3.3　电子天平：精确度 0.1 mg。
D.3.4　离心机：转速5 000 r/min～20 000 r/min。

D.4　分析步骤

D.4.1　短链氯化石蜡标准工作溶液

将平均氯化度为51.5 %、55.5 %和63.0 %的短链氯化石蜡标准溶液等比例混合，充分混匀后，用萃取溶剂（2.1）将其配制成 5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L、25 mg/L、50 mg/L的系列标准工作溶液，其中内标浓度为5 mg/L。根据需要可配制成其他合适的浓度。

D.4.2 超声波萃取

称取约0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入于螺口刻度试管（带密封盖），加入1 mL内标（2.2）和9 mL萃取溶剂（2.1），用超声波发生器在60 ℃水温下超声萃取60 min，摇匀冷却后待处理。

注 1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注 2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经 0.45 μm 有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

D.4.3 净化

取5 mL试样溶液于玻璃管，并加入5 mL 98 %浓硫酸，混匀并用离心机分离，收集上层有机溶液。重复以上操作直至下层酸溶液澄清或至白色，此过程不超过5次。

此溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂稀释后测试。

D.4.4 气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a) 色谱柱：DB-5MS 毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.1 μm，或其他具有相当性质的毛细管柱；
b) 进样口温度：300 ℃；
c) 柱温：程序升温，80 ℃保持以 40 ℃/min 升至 300 ℃保持 5 min；
d) 质谱接口温度：280 ℃；
e) 质量扫描范围：50 amu～550 amu；
f) 进样方式：不分流进样；
g) 电离方式：电子捕获负化学源电离（ECNI）；
h) 载气：氦气（99.999 %），流量为 2.0 mL/min；
i) 反应气：甲烷，流速为 1.5 mL/min；
j) 进样量：1.0 μL；
k) 溶剂延迟：2.0 min。

D.4.5 试验

分别取1 μL标准工作溶液与试样溶液注入色谱仪，按分析条件操作。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性或定量分析。

D.4.6 定性定量分析

根据各实验室仪器所适合的分析条件对标准溶液及试样溶液进行分析，根据色谱峰的保留时间和特征离子的相对丰度进行定性分析，在确认是短链氯化石蜡的条件下，采用定量离子进行定量分析。

定量分析参考表D.1中的定量离子，采用内标法定量。

表 D.1 短链氯化石蜡的定性离子和定量选择离子

序号	分子式	特征离子碎片/amu	
		定量选择离子	定性参考离子
1	$C_{10}H_{17}Cl_5$	277	279
2	$C_{10}H_{16}Cl_6$	313	315
3	$C_{10}H_{15}Cl_7$	347	349
4	$C_{10}H_{14}Cl_8$	381	383
5	$C_{10}H_{13}Cl_9$	415	417

表 D.1　短链氯化石蜡的定性离子和定量选择离子（续）

序号	分子式	特征离子碎片/amu	
		定量选择离子	定性参考离子
6	$C_{10}H_{12}Cl_{10}$	449	451
7	$C_{11}H_{19}Cl_5$	293	291
8	$C_{11}H_{18}Cl_6$	327	329
9	$C_{11}H_{17}Cl_7$	361	363
10	$C_{11}H_{16}Cl_8$	395	397
11	$C_{11}H_{15}Cl_9$	429	431
12	$C_{11}H_{14}Cl_{10}$	463	465
13	$C_{12}H_{21}Cl_5$	307	305
14	$C_{12}H_{20}Cl_6$	341	343
15	$C_{12}H_{19}Cl_7$	375	377
16	$C_{12}H_{18}Cl_8$	409	411
17	$C_{12}H_{17}Cl_9$	443	445
18	$C_{12}H_{16}Cl_{10}$	479	477
19	$C_{13}H_{23}Cl_5$	321	319
20	$C_{13}H_{22}Cl_6$	355	357
21	$C_{13}H_{21}Cl_7$	389	391
22	$C_{13}H_{20}Cl_8$	423	425
23	$C_{13}H_{19}Cl_9$	459	457
24	$C_{13}H_{18}Cl_{10}$	493	491

D.4.7　空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

D.5　结果计算

按式（D.1）计算待测液中短链氯化石蜡的浓度：

$$c = \frac{A}{L \cdot A_s} \quad \text{(D.1)}$$

式中：

c ——待测液中每种短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

A ——待测液中短链氯化石蜡的峰面积；

L ——短链氯化石蜡内标标准曲线的斜率；

A_s ——待测液中短链氯化石蜡内标物的峰面积。

按式（D.2）计算试样中短链氯化石蜡的含量：

$$w = \frac{(c - c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \quad \text{(D.2)}$$

式中：

w ——试样中每种短链氯化石蜡的含量，单位为克每千克（g/kg）；
c ——待测液体中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
c_0——空白试样中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
V ——待测液的体积，单位为毫升（mL）；
f ——待测液的稀释因子；
m ——试样的质量，单位为克（g）。

D.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

D.7 检出限

本方法短链氯化石蜡含量的参考检出限为0.1 g/kg。

附　录　E
（规范性附录）
邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试 气相色谱-质谱法

E.1　原理

试样用乙酸乙酯或者其他合适的溶剂进行超声萃取，试样溶液冷却后用气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）测定，采用总离子流色谱图（TIC）进行定性，选择离子检测（SIM）进行定量。

E.2　材料和试剂

E.2.1　萃取溶剂

乙酸乙酯或者其他合适溶剂，分析纯。

E.2.2　校准化合物

邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），纯度≥98 %或已知纯度。

E.2.3　标准储备溶液

分别称取适量的邻苯二甲酸酯类标准品，用萃取溶剂（E.3.1）配制成DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度为200 mg/L，DINP、DIDP浓度为500 mg/L的混合标准储备溶液。标准储备溶液宜在（0～4）℃冰箱中保存，配制后6个月内使用。

E.2.4　标准工作溶液

将标准储备溶液采用逐级稀释的方法配制DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度从0.5 mg/L到10 mg/L，DINP、DIDP浓度从2.5 mg/L到50 mg/L之间的不少于5点的混合标准工作溶液。标准工作溶液宜在（0～4）℃冰箱中保存，配制后3个月内使用。

E.2.5　有机相微孔滤膜

孔径0.45 μm。

E.3　仪器设备

E.3.1　气相色谱-质谱联用仪。
E.3.2　超声波发生器。
E.3.3　电子天平：精确度0.1 mg。

E.4　分析步骤

E.4.1 气相色谱-质谱联用仪工作条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a) 色谱柱：5 %苯基-甲基硅氧烷毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.25 μm；
b) 进样口温度：290 ℃；
c) 柱温：程序升温，50 ℃保持 2 min，然后以 20 ℃/min 升至 200 ℃再以 8 ℃/min 升至 300 ℃保持 5.5 min；
d) 质谱接口温度：280 ℃；
e) 离子源温度：230 ℃；
f) 电离方式：EI；
g) 电离能量：70 eV；
h) 质量扫描范围：50 amu～500 amu；
i) 测试方式：全扫描的总离子流图（TIC）定性，选择离子监测（SIM）定量；
j) 进样方式：不分流进样；
k) 载气：氦气（纯度≥99.999 %），流量为 1.0 mL/min；
l) 进样量：1.0 μL；
m) 溶剂延迟：5 min。

E.4.2 定性分析

进行样品测试时，如果检出色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后样品质谱图中所有选择离子均出现，而且其丰度比与标准品的丰度比相一致（相对丰度＞50 %，允许±10 %的偏差；相对丰度在20 %～50 %之间，允许±15 %的偏差；相对丰度在10 %～20 %之间，允许±20 %的偏差；相对丰度≤10 %，允许±50 %的偏差），则可判断样品中存在相应的邻苯二甲酸酯类。

注：在E.4.1条件下，6种邻苯二甲酸酯类化合物的特征离子及其丰度比参见表E.1。

表 E.1 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的定性参考离子和定量选择离子

序号	邻苯二甲酸酯名称	CAS 号	特征离子碎片/amu		
			定量离子	定性参考离子	丰度比
1	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	84-74-2	149	149，150，205，223	100∶09∶06∶07
2	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	85-68-7	149	149，150，206，238	100∶12∶23∶03
3	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	117-81-7	149	149，150，167，279	100∶11∶31∶05
4	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	117-84-0	279	149，279，150，261	100：7：11：1
5	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）	28553-12-0 或 68515-48-0	293	149，293，127，167	100：20：11：7
6	邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	26761-40-0 或 68515-49-1	307	149，307，141，150	100：20：9：10

E.4.3 定量分析

E.4.3.1 标准溶液和试液中待测试的邻苯二甲酸酯类化合物的响应值均应在仪器检测的线性范围内，如果试液的检测响应值超出仪器检测的线性范围，可适当稀释后测试。

E.4.3.2　本标准采用外标法对邻苯二甲酸酯类化合物进行定量分析。在色谱图中，选取适当的定量选择离子（参见表E.1）进行峰面积积分，DINP和DIDP应分别将其所有同分异构体的色谱峰的基线拉平后积分，计算其面积的总和，按式（E.1）计算样品中每种邻苯二甲酸酯的含量。

E.4.3.3　DINP和DIDP由于包含不可分离的同分异构体，出峰存在部分重叠，并且如果同时存在DNOP，在色谱图上DNOP出峰也会与DINP出峰出现重叠。因此在选取定量离子时应避免DNOP、DINP和DIDP之间的相互干扰，DNOP选择m/z=279、DINP选择m/z=293、DIDP选择m/z=307可在最大程度上减少相互之间的干扰。

E.4.4　空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

E.5　结果计算

按式（E.1）计算样品中每种邻苯二甲酸酯类化合物的含量：

$$w_{\mathrm{i}} = \frac{(c_i - c_{0i}) \times V \times f}{m \times 1000} \quad \text{(E.1)}$$

式中：

w_i ——试样中第i种邻苯二甲酸酯的含量，单位为克每千克（g/kg）；

c_i ——试样中第i种邻苯二甲酸酯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c_{oi}——空白试样中第i种邻苯二甲酸酯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样质量，单位为克（g）；

f ——稀释倍数。

E.6　精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15 %。

E.7　检出限

本方法6种邻苯二甲酸酯类化合物含量的参考检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP均为0.01 g/kg；DINP、DIDP均为0.05 g/kg。

附　录　F
（规范性附录）
3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷（MOCA）含量的测定

F.1　原理

用适当的溶剂萃取试样，萃取液经过滤后加入蒽-d10作为内标物，取适量样液用气相色谱-质谱（GC-MS）进行分析，用内标法计算试样溶液中3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷的含量，实验室也可以经方法确认后采用外标法进行定量分析的表述。

F.2　材料和试剂

F.2.1　丙酮

色谱纯。

F.2.2　内标溶液

用丙酮（D.2.1）或合适溶剂将蒽-d10（CAS No.：1719-06-8）配制成浓度为50 mg/L的内标溶液。

F.2.3　标准工作溶液

用丙酮（D.2.1）或合适的溶剂将3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷（CAS No.：101-14-4）配制成5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、30 mg/L、50 mg/L的标准工作溶液。

注：标准工作溶液现配现用，根据需要可配制成其它合适的浓度。

F.2.4　混合标准溶液

分别移取1 mL标准溶液（D.2.3），加入100 μL内标物溶液（D.2.2），配制成混合标准溶液。

F.3　仪器设备

F.3.1　螺口刻度试管（带密封盖）。
F.3.2　超声波萃取仪。
F.3.3　气相色谱仪，配有质量选择检测器(MSD)。
F.3.4　进样器：微量注射器，10 μL。
F.3.5　分析天平：感量为0.1 mg。

F.4　分析步骤

F.4.1　样品制备

称取0.5 g样品（固态样品剪碎至粒径约1 mm的细小颗粒），精确至0.1 mg。放入螺口刻度试管（D.3.1），加入10 mL丙酮（D.2.1）并密封试管，置于超声波萃取仪（D.3.2）中，超声提取10 min。

提取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀。此提取液可依据其实际情况直接进样，或者用丙酮（D.2.1）稀释后待测。

移取1 mL上述待测液至色谱配样瓶中，加入100 μL内标溶液（D.2.2）混匀后进行气相色谱-质谱分析。

注 1：高浓度样品可进行两次萃取测。

注 2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经 0.45μ m有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

F.4.2 内标标准曲线的绘制

对标准混合溶液（H.2.2.5）进行气相色谱-质谱分析，以待测物的质量浓度为横坐标、MOCA和对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图，可得一条通过原点的直线，即内标标准曲线。

F.4.3 气相色谱-质谱参考分析条件

F.4.3.1 色谱柱（基本柱）：聚二甲基硅氧烷毛细管柱，30 mm×0.32 mm×1.0 μm或其他等效色谱柱。

F.4.3.2 进样口温度：250 ℃。

F.4.3.3 柱温：程序升温，35 ℃保持4 min，然后以8 ℃/min升至300 ℃保持10 min。

F.4.3.4 质谱接口温度：280 ℃。

F.4.3.5 质量扫描范围：35 amu～350 amu。

F.4.3.6 进样方式：不分流进样。

F.4.3.7 载气：氦气（纯度＞99.999 %），流速为1.0 mL/min。

F.4.3.8 进样量：1.0 μL。

F.4.3.9 电离方式：电子轰击源（EI）。

F.4.3.10 电离能量：70 eV。

F.4.3.11 溶剂延迟：3.0 min。

注：也可根据所用气相色谱-质谱仪的性能及待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。

F.4.4 定性定量分析

分别取1 μL标准工作溶液（D.2.3）与试样溶液按D.4.2.1条件进行气相色谱-质谱分析。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性。必要时，选用另外一种或多种方法对异构体进行确认。

移取1 mL稀释后的试样溶液，加入100 μL内标溶液（D.2.2）混匀后待测。然后分别取1 μL混合标准溶液（D.2.4）与待测溶液按D.4.2.1条件进行气相色谱-质谱分析，选用选择离子方式进行定量。

定量分析可参考表F.1中的定量离子。

表 F.1 本标准检测的 MOCA 与内标物的定性离子和定量选择离子

序号	化合物名称	CAS No.	化学分子式	特征离子碎片/amu	
				定性	定量
1	MOCA	101-14-4	$C_{13}H_{12}Cl_2N_2$	266，98	231
2	蒽-d	1719-06-8	$C_{14}D_{10}$	189，94	188

F.4.5 空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

F.5 结果计算

待测液中3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷（MOCA）含量按式F.1计算：

$$c = \frac{1}{L} \times \frac{A}{A_s} \quad \text{(F.1)}$$

式中：

c ——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

A ——待测液中MOCA的峰面积；

L ——MOCA内标标准曲线的斜率；

A_s ——待测液中MOCA内标物的峰面积。

试样中3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷（MOCA）含量按式F.2计算：

$$w = \frac{(c - c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \quad \text{(F.2)}$$

式中：

w ——试样中MOCA的含量，单位为克每千克（g/kg）；

c ——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c_0 ——空白试样中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

f ——待测液的稀释因子；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

F.6 检出限

本方法3，3’-二氯-4，4’-二氨基二苯基甲烷含量的最低检出含量为0.01 g/kg。

F.7 精密度

同一实验室相同条件下，在短时间内对同一被测对象，两次独立测定结果的绝对差值不应大于其算术平均值的15 %。

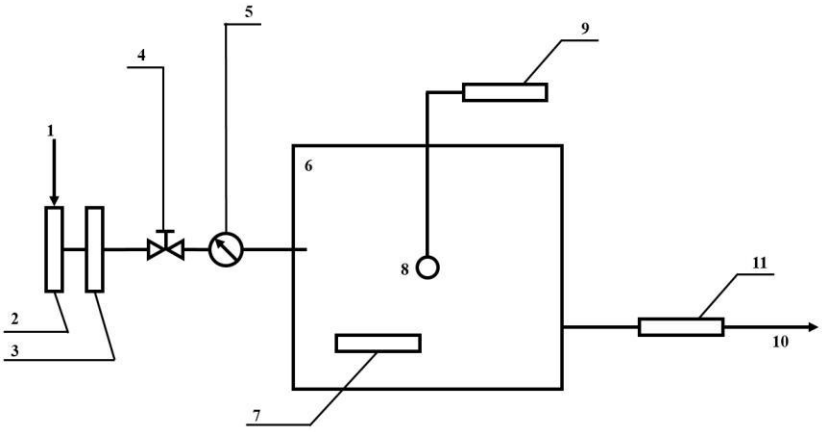
附　录　G
（规范性附录）
有害物质释放量的测试（小型环境测试舱法）

G.1　原理

将试样置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中，经过一定的平衡时间之后通过检测舱内空气中有害物质浓度确定试样的有害物质释放量。

G.2　小型环境测试舱

小型环境测试舱由密封舱（有效容积为50 L）、空气净化系统、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统等部分组成。如图G.1所示。



说明：
1——空气进气口；
2——空气过滤器；
3——空气温湿度调节系统；
4——空气气流调节器；
5——空气流量调节器；
6——密封舱；
7——气流速度和空气循环的控制装置；
8——温度和湿度传感器；
9——温度和湿度的监测系统；
10——排气口；
11——空气取样的集气管。

图 G.1　小型环境测试舱示意图

G.3　环境测试舱舱内试验条件

环境测试舱舱内试验条件如下：

——空气温度（60±2）℃；

——空气相对湿度（5±2）%；

——空气交换速率（1±0.01）次/h；

——试样表面空气流速 0.1 m/s～0.3 m/s；

——材料/舱载荷比 0.4 m^2/m^3。

G.4 试样的制备

G.4.1 受检试样到达实验室后试样应存放在温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%的无污染环境中，并应尽快检验。

G.4.2 试样制备时，试验环境保持清洁通风，避免试样被污染。

G.4.3 合成材料面层试样应从距样品边缘至少20 mm处按要求的面积截取，并将试样的人为切割表面及底面用铝箔包覆。

G.4.4 以试样的上表面曝露面积进行计算，保证其材料/舱负荷比为0.4 m^2/m^3。

G.4.5 试样制备后应将其置于温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%的无污染环境种进行24 h的预平衡，之后置于环境测试舱内进行测试。

G.5 测试步骤

G.5.1 环境测试舱的准备

G.5.1.1 试验前对环境测试舱进行清洗。首先用碱性清洗剂（pH 值≥7.5）清洗舱内壁，再用去离子水或蒸馏水擦洗舱内壁，敞开舱门，开启风扇至舱体风干。

G.5.1.2 在环境测试舱运行6次换气之后，通过空气采样检测环境测试舱的背景浓度。

G.5.1.3 当舱内甲醛背景浓度不大于6 μg/m^3，总挥发性有机化合物（TVOC）背景浓度不大于50 μg/m^3，其他单一污染物本底浓度不大于5 μg/m^3时方可进行进一步测试。

G.5.2 试样的平衡

G.5.2.1 将按I.5制备的试样放入环境测试舱居中位置，散发面应水平向上，使空气气流均匀地从试件表面通过，并迅速关闭环境测试舱舱门开始试验。

G.5.2.2 以试件放入环境测试舱的时刻为0时刻计。

G.5.3 舱内空气采样分析

G.5.3.1 试样在环境测试舱内平衡（24±1）h之后进行舱内空气采样分析。

G.5.3.2 按照表I.1规定的先后次序进行舱内空气采样，采样流速不能大于环境舱供给气流的80 %。

G.5.3.3 舱内空气采样及分析方法见表G.1。

表 G.1 环境测试舱内空气采样及分析方法

采样次序	有害物质	采样及分析方法[a]
1	总挥发性有机化合物（TVOC）[b]	GB 18587 或 ISO 16000—6
	苯	
	甲苯、二甲苯、乙苯总和	

表 G.1　环境测试舱内空气采样及分析方法（续）

采样次序	有害物质	采样及分析方法[a]
2	二硫化碳[c]	G.6
3	甲醛[d]	GB/T 18204.2 或 ISO 16000—3

[a] 当采用吸附管法采集环境舱内空气中的污染物时，应保证吸附管与环境舱的出气口直接相连，不能使二者之间存在连接管，以避免待测物在连接管中的吸附和冷凝；当采用吸收瓶法采集甲醛和二硫化碳时，应使吸收瓶与环境舱出口之间连接管的长度尽量短，传输管应采用聚四氟乙烯或硅胶等惰性材质，而且最长不超过 30 cm。
由于本方法为 60 ℃条件下的高温采样，实验室应关注所采用的吸附管的吸附能力和吸附容量，关注低沸点污染物在吸附管中穿透的可能性，必要时采用串联吸附管的方式进行采样。

[b] 总挥发性有机化合物（TVOC）除苯、甲苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷之外，其他未知峰以甲苯的响应因子计算。

[c] 仲裁时采用 ISO 16000—3 中规定的方法。

G.6　空气中二硫化碳的热解吸测试方法

G.6.1　原理

用活性炭管采集环境舱空气中的CS_2，然后用热解吸仪解吸，用气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪分析，保留时间定性，峰面积定量。

G.6.2　仪器设备

G.6.2.1　活性炭采样管

与热解吸匹配的不锈钢管，装入200 mg活性炭，两端用少量玻璃棉固定，装好后的管用纯氮气于(300～350) ℃温度条件下吹扫1 h，然后套上塑料帽封紧管的两端，干燥器中可保存5 d。

G.6.2.2　恒流大气采样器

流量范围（0.02～0.5）L/min，流量稳定，使用时用流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差小于5 %。

G.6.2.3　气相色谱仪

配备火焰光度检测器（394 nm硫滤光片）、质谱检测器或其他合适检测器。

G.6.3　采样和样品保存

在采样地点打开活性炭采样管，使其与环境舱出气口直接相连，以0.2 L/min～0.5 L/min的流速，抽取1 L～10 L舱内空气。采样后，将管的两端套上塑料帽，记录采样时的温度和大气压力，尽快拿到实验室分析。

G.6.4　分析步骤

G.6.4.1　样品解析条件

可参考的解吸条件如下：

a)　解吸温度：300 ℃；

b)　解吸时间，10 min；

c) 解吸气流量：（30～50）mL/min；
d) 冷阱制冷温度：2 ℃；
e) 冷阱加热温度：280 ℃。

G.6.4.2 色谱分析条件

可参考的色谱分析条件如下：
a) 色谱柱：DB-5，60 m×0.25 mm×0.25 μm 毛细管柱或其他等效色谱柱；
b) 升温程序：初始温度 50 ℃保持 5 min，以 25 ℃/min 的速率升至 250 ℃，保持 10 min；
c) 进样口温度：250 ℃；
d) 其它仪器条件根据使用的检测器的不同自行确认。

G.6.4.3 标准曲线的绘制

方法如下：
a) 气体外标法：用泵准确抽取 100 μg/m^{3}的标准气体，100 mL、200 mL、400 mL、1 L、2 L 通过吸附管，为标准系列；
b) 液体外标法：用液体外标法制备注射装置分别取（1～10）μL，含液体组分 100 μg/L 的标准溶液注入活性炭吸附管，同时用 100 mL/min 的惰性气体通过活性炭吸附管，5 min 后取下吸附管密封，为标准系列。

G.6.4.4 样品分析

每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤进行分析。

G.7 结果的计算

G.7.1 舱内有害物质浓度的标准化

所采空气样品中各组分有害物质浓度按式（G.1）换算成标准状态下的浓度：

$$C_{si} = C_i \times \frac{101.3}{P} \times \frac{t + 273}{273} \quad \text{(G.1)}$$

式中：
C_{si}——标准状态下所采空气样品中 i 组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m^3）；
C_i——所采空气样品中 i 组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m^3）；
P——采样时采样点的大气压力，单位为千帕（kPa）；
t——采样时采样点的温度，单位为摄氏度（℃）。

G.7.2 有害物质释放量

有害物质释放量按式（G.2）进行计算：

$$EF_i = \frac{C_{si} \times V \times ACE}{S} \quad \text{(G.2)}$$

式中：
EF_i——试样的有害物质i释放量，单位为毫克每平方米时[mg/(m^2·h)]；

C_{si} ——标准状态下所采空气样品中 i 组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m^3）；
V ——环境舱的内提及，单位为立方米(m^3)；
ACE ——环境舱换气速率，单位为次每时（次/h）；
S ——材料试样的释放表面积，单位为平方米（m^2）；

G.8 检出限

按上述方法测试总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯、二甲苯和乙苯总和，二硫化碳，甲醛的释放量，其检出限不应该大于该项指标的1/10，由实验室确定。

附　录　H
（规范性附录）
气味评定方法

H.1　试验装置和评定小组

H.1.1　测试瓶：测试瓶的容量为1 L。带有可密闭的盖子，在室温或60 ℃下应是无气味的。
H.1.2　恒温箱：空气循环型，温度波动不大于±2 ℃。
H.1.3　气温评定实验室应符合HJ 865—2017的建设要求，并要求环境无气味。
H.1.4　气味评定小组：为了获得一致的数据，气味评定小组由不少于5名，年龄在18岁～45岁，不吸烟、嗅觉器官无疾病，并经嗅觉检测，具有气味评定资质的气味平定人员组成。评定当天，气味评定人员不应携带和使用带气味的香料、化妆品或护肤品，不应食用有刺激气味的食物。患感冒或嗅觉器官不适的气味评定人员不应参加当天的测定。

H.2　样品制备

对于合成材料面层成品，样品取样规格为20 mm×50 mm×实际厚度，用铝箔包覆试样的侧面及底面；对于人造草填充颗粒，直接取样20 g。

H.3　气味评定

将取好的样品放入1 L的测试瓶内，测试瓶在60 ℃恒温箱中保持2 h，待冷却到室温进行气味评定，测试瓶从恒温箱中取出到评定应在0.5 h内完成。

气味评定小组应由不少于5名具有气味评定资质的成员组成。评定时，气味评定人员应把头靠近测试瓶口，然后移去盖子，立即吸入瓶内气体。如果需要重复测试，应在容器被再次打开前关闭2 min。每个测试瓶内的气体样品最多可供3名气味评定人员进行测试。

为了避免适应性效应，气味评定人员应在2次测定间暂停不少于2 min。为避免嗅觉疲劳，1 h内连续测定次数不应超过5次。

H.4　气味评定等级

气味评定人员评定及记录样品气味等级。气味等级见表H.1。

表 H.1　气味等级

等级级别	状态描述
1 级	无气味
2 级	气味轻微，但可感觉到
3 级	有气味，但无强烈的不适性
4 级	强烈的不适气味
5 级	有刺激性不适气味

H.5 结果表述

气味等级尽量用整数表示，必要时也可使用半数来表示。

某个评定结果与所有评定结果中位数相差1.5或者更多，测为无效评定结果，如果存在两个或俩个以上无效评定结果，或者有效评定结果少于5个，则应重新进行评定。

取所有有效评定结果的中位数作为气味评定等级值，结果保留至小数点后一位。

DB 37/T 2904—2019

山 东 省 地 方 标 准

运动场地合成材料面层　原材料使用规范

山东省标准化研究院印刷部印刷

开本 880×1230　1/16　印张　2.25　字数　60.8　千字

2019 年 9 月第一版　　2019 年 9 月第一次印刷

版权专有　不得翻印